

Elektrik Potansiyel Enerjisi ve Potansiyel Fark

Elektrik potansiyel enerjisi

Düzgün bir elektrik alan içinde bir yükün bir noktadan başka bir noktaya taşınması sırasında elektriksel kuvvetlerin yaptığı işi elde edelim. Bu iş üzerinden elektrik potansiyel enerjisi kavramını tartışalım.

Konuyu daha iyi anlamak için kütle çekim potansiyel enerjisiyle bir kıyaslama yapalım.

Elektrik potansiyeli ve potansiyel fark

Elektrik potansiyel kavramının tanımını yapalım. Neden böyle bir tanıma ihtiyaç duyduğumuzu tartışalım.

Konuyu daha iyi anlamak için kütle çekim üzerinden bir kıyaslama yapalım.

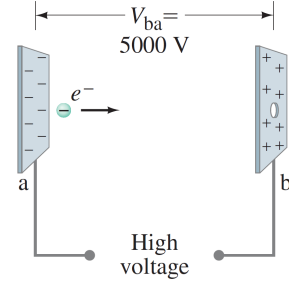
NOT: Potansiyel ve potansiyel enerji gibi kavramlar bir referans noktasına göre tanımlanır. Diğer taraftan potansiyel enerji farkı ve potansiyel fark kavramları referanstan bağımsızdır.

Yüklü ve sonsuz büyüklükteki paralel levhalarla oluşturulan düzgün bir elektrik alan içindeki pozitif ve negatif yüklerin elektrik potansiyel enerjilerini inceleyelim.

Düzgün bir elektrik alanda potansiyel fark ve elektrik alan arasındaki ilişkiyi inceleyelim.

ÖRNEK: Şekildeki elektron a levhasından b levhasına doğru hızlandırılmaktadır.

- Elektronun elektrik potansiyel enerjisindeki değişimi bulunuz.
- Elektronun son süratini bulunuz.



Elektrik alan ve elektrik potansiyel iliřkisi

Elektrik alan bulunan bir ortamda bir yükün A noktasından B noktasına taşınması için elektriksel kuvvetlerin yaptığı işi bulalım.

A ve B noktaları arasındaki potansiyel farkı elektrik alan üzerinden yazalım.

ÖRNEK: Noktasal bir Q yükünün civarındaki A ve B noktaları arasındaki potansiyel farkı bulalım.

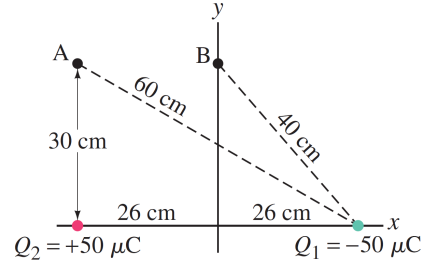
Noktasal yüklerin potansiyeli

Noktasal bir yükün elektrik potansiyelini nasıl tanımladığımızı tartışalım.

NOT: Noktasal bir yükün bir noktadaki potansiyelinden bahsetmek için bu yükün sonsuzdaki potansiyelini sıfır kabul edebiliriz.

ÖRNEK: Şekilde iki farklı yükün konumları verilmiştir.

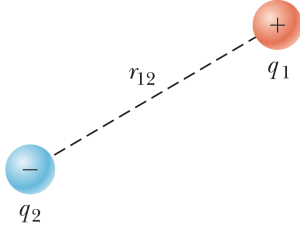
- A noktasındaki elektrik potansiyeli bulunuz.
- B noktasındaki elektrik potansiyeli bulunuz.
- A ve B noktaları arasındaki potansiyel farkı bulunuz.



NOT: Birden fazla yükün bir noktadaki elektrik potansiyelini bulurken yüklerin bu noktadaki elektrik potansiyellerini toplayabiliriz.

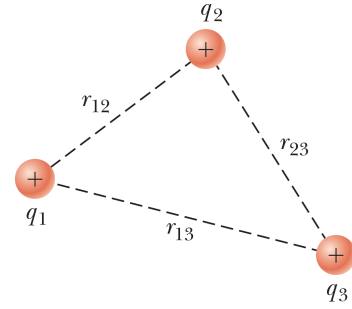
Noktasal yüklerin elektrik potansiyel enerjisi

İki yükten oluşan şekildeki sistemin elektrik potansiyel enerjisini bulalım.



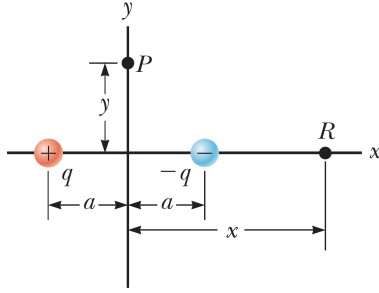
Yüklerin negatif ya da pozitif olmasının elektrik potansiyel enerji açısından sonuçlarını tartışalım.

ÖRNEK: Üç yükten oluşan şekildeki sistemin elektrik potansiyel enerjisini bulalım.



Sıra sende

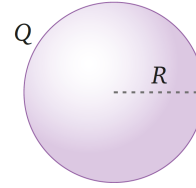
1. Şekilde bir elektrik dipolü verilmiştir.
 - a. Dipolün P noktasındaki elektrik potansiyelini verilenler cinsinden bulunuz.
 - b. Dipolün R noktasındaki elektrik potansiyelini verilenler cinsinden bulunuz.
 - c. Dipolün elektrik potansiyel enerjisini verilenler cinsinden bulunuz.



Elektrik potansiyelin elektrik alandan elde edilmesi

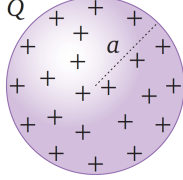
Bir örnek üzerinden elektrik potansiyelin elektrik alan kullanılarak nasıl elde edildiğini inceleyelim.

ÖRNEK: Toplam yükü Q olan R yarı çaplı iletken bir kürenin merkezinden uzaklaştıkça elektrik potansiyelin nasıl değişeceğini bulalım. Elektrik potansiyelin merkezden uzaklığa bağlı grafiğini çizelim.



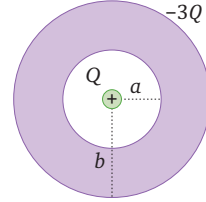
Sıra sende

2. Yarıçapı a olan şekildeki yalıtkan ve içi dolu küreye toplamı Q olan pozitif elektrik yükleri hacim boyunca düzgün olarak dağılmıştır. Elektrik potansiyelin merkezden uzaklığa bağlı değişimini bulalım ve bunun grafiğini çizelim.



Sıra sende

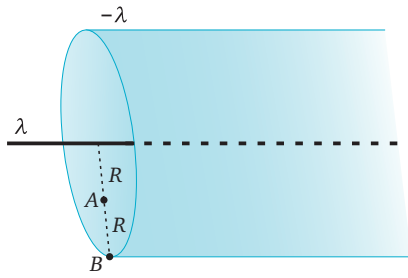
3. Şekildeki iletken küresel kabuğun iç yarıçapı a ve dış yarıçapı b olup kabuğun merkezinde yüklü noktasal bir cisim bulunmaktadır. Noktasal cisim Q ve küresel kabuk $-3Q$ net elektrik yüküne sahiptir. Herhangi bir noktanın merkeze olan uzaklığı r ile ifade edilmektedir. Sonsuzda elektrik potansiyelin sıfır olduğu kabul edilecektir.
- $r > b$ bölgesi için elektrik potansiyeli bulunuz.
 - $b > r > a$ bölgesi için elektrik potansiyeli bulunuz.
 - $a > r$ bölgesi için elektrik potansiyeli bulunuz.
 - Elektrik potansiyelin r 'ye bağlı grafiğini çiziniz.
 - $r = a/2$ ve $r = 2b$ noktaları arasındaki potansiyel farkı bulunuz.



Sıra sende

4. Şekildeki yalıtkan ince çubuğun çizgisel net yük yoğunluğu λ ve iletken silindirik kabuğun net yük yoğunluğu $-\lambda$ 'dır. Yükler sonsuz uzunluklardaki çubuk boyunca ve kabuk yüzeyine düzgün olarak dağılmıştır.

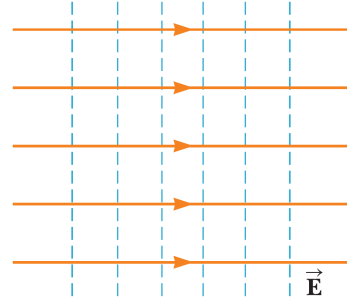
- B noktası için elektrik potansiyeli bulunuz.
- A noktası için elektrik potansiyeli bulunuz.
- A ve B noktaları arasındaki potansiyel farkı bulunuz.



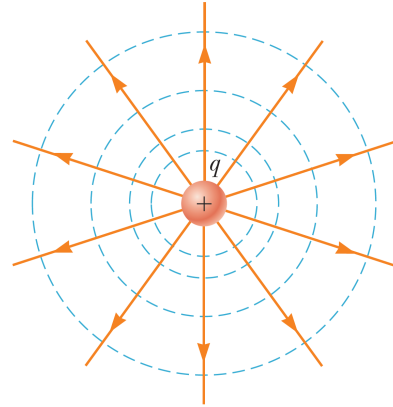
Elektrik alanın elektrik potansiyelden elde edilmesi

Aşağıdaki şekiller üzerinden eşpotansiyel yüzey kavramını tanımlayalım.

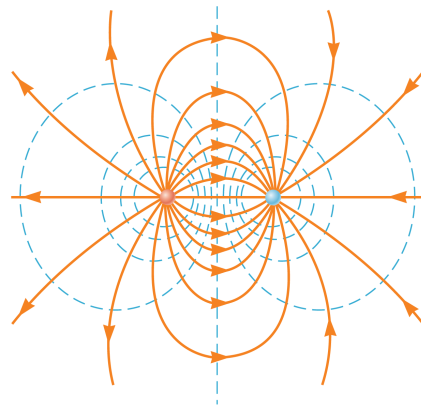
- Paralel levhalar arasındaki düzgün elektrik alan.



- Noktasal bir yükün etrafında elektrik alan.



- İki yükün oluşturduğu elektrik alan.

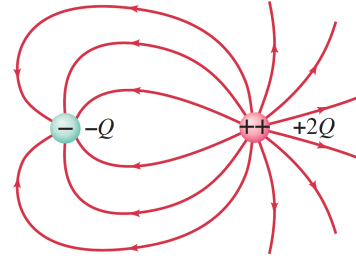


Elektrik alan bulunan bir ortamda sonsuz küçüklükteki bir mesafe için potansiyel fark ve elektrik alan ilişkisini inceleyelim. Bunun üzerinden elektrik alanın elektrik potansiyelden nasıl elde edilebileceğini bulalım.

Elde ettiğimiz sonucu kullanarak noktasal bir yükün potansiyeli ve elektrik alanı arasındaki ilişkiyi inceleyelim.

Kartezyen koordinat sisteminde verilen bir potansiyel için elektrik alanın nasıl elde edileceğini yazalım.

ÖRNEK: İki noktasal yükün etrafında oluşan elektrik alan şekilde verilmiştir. Yüklerin etrafındaki eşpotansiyel eğrilerini çizelim.



ÖRNEK: V_0 , A ve B birer sabit olmak üzere kartezyen

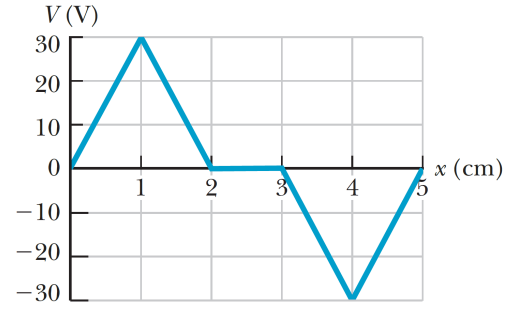
koordinat sisteminde elektrik potansiyeli

$V(x, y, z) = V_0 + Ax + Bx^2z$ olarak veriliyor.

- Uzayın her noktası için $\vec{E}(x, y, z)$ elektrik alan vektör alanını elde ediniz.
- $(x, y, z) = (1, 1, 2)$ noktası için elektrik alanı bulunuz.

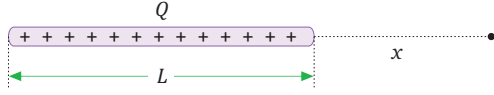
Sıra sende

5. Bir bölgede x eksenı doğrultusunda elektrik alan bulunmaktadır. Bu bölgedeki elektrik potansiyelinin konuma bağılı değişimi grafikte verilmiştir. Elektrik alanın x bileşeninin grafiğini çiziniz.

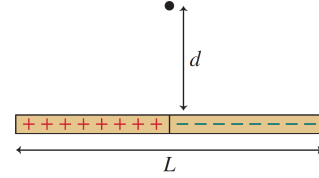


Herhangi bir yük dağılımının potansiyeli

Uzunluğu L olan şekildeki çubuğa toplamı Q olan pozitif elektrik yükleri düzgün olarak dağılmıştır. Çubuktan x kadar uzaklıktaki elektrik potansiyeli bulalım. Bu potansiyeli kullanarak bu noktadaki elektrik alanı elde edelim.

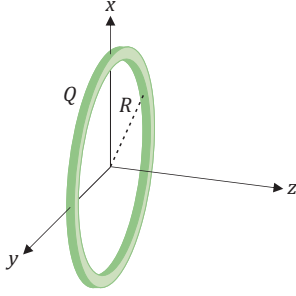


ÖRNEK: Şekildeki çubuğun bir yarısında $+Q$ diğer yarısında ise $-Q$ kadar yük homojen olarak bulunmaktadır. Verilen noktanın elektrik potansiyelini bulalım. Bu noktadan geçen eşpotansiyel yüzeyi belirterek bu noktadaki elektrik alanın yönünü bulalım.



ÖRNEK: Yarı çapı R olan şekildeki kalınlığı önemsiz halkaya toplamı Q olan pozitif elektrik yükleri düzgün olarak dağılmıştır.

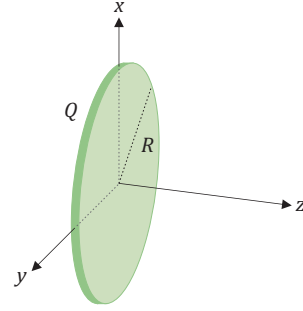
- z eksenindeki elektrik potansiyeli konuma bağlı olarak bulalım.
- a'da elde ettiğimiz sonucu kullanarak z ekseninde elektrik alanı konuma bağlı olarak bulalım.



Sıra sende

6. Yarı çapı R olan şekildeki kalınlığı önemsiz diske toplamı Q olan pozitif elektrik yükleri düzgün olarak dağılmıştır.

- z eksenindeki elektrik potansiyeli konuma bağlı olarak bulalım.
- a'da elde ettiğimiz sonucu kullanarak z ekseninde elektrik alanı konuma bağlı olarak bulalım.



Sıra sende

7. Çizgisel yük yoğunluğu λ olan bir tel şekildeki gibi bükülmüştür. O noktasındaki elektrik potansiyelini bulalım.

